



SENAI

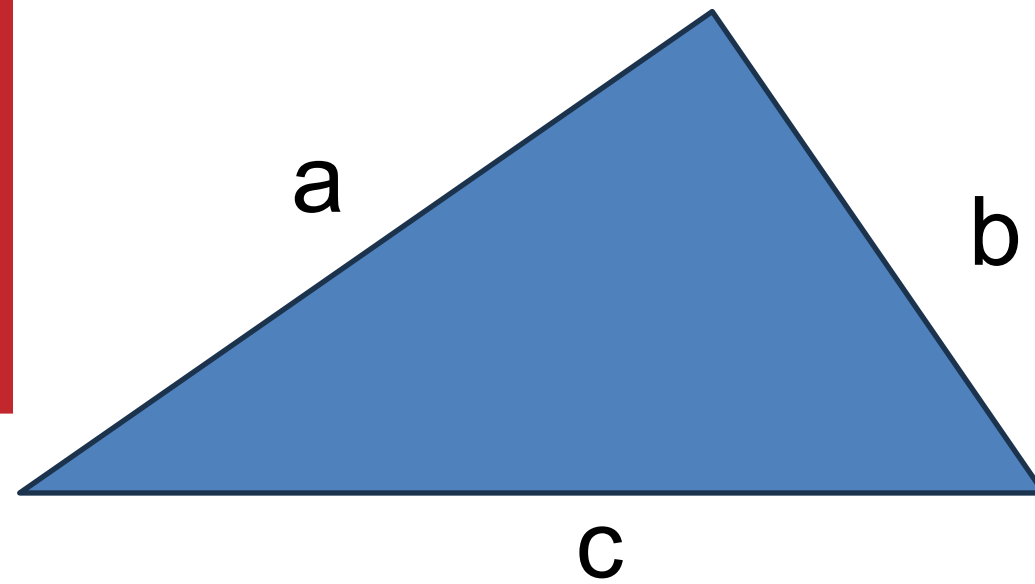
Criando métodos em classe na OOP

Discussão

```
from Projeto import Triangulo
```

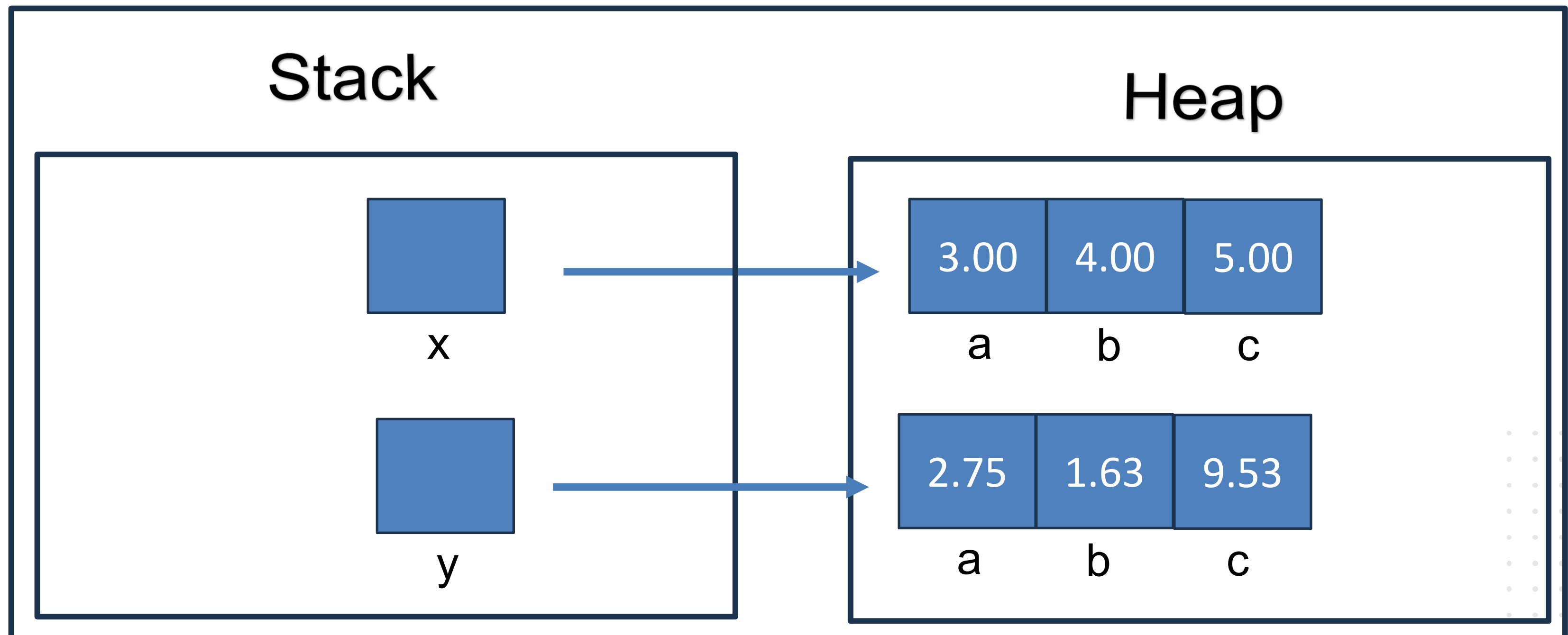
SENAI

SENAI



```
trianguloX = Triangulo()  
trianguloY = Triangulo()
```

Memoria



Problema exemplo com OOP

Com atributos e métodos

```
Programa calculo da área do 1 X + v
Programa para calcular a área de qualquer triângulo pela fórmula de Heron

Entre com as medidas do triângulo X

Digite o lado a do triângulo X: 4.00
Digite o lado a do triângulo X: 5.00
Digite o lado a do triângulo X: 6.00

Entre com as medidas do triângulo Y

Digite o lado a do triângulo Y: 7.52
Digite o lado a do triângulo Y: 8.23
Digite o lado a do triângulo Y: 3.15

Área do triângulo X é: 99.215,67

Área do triângulo Y é: 118.398,10

Maior Área é Y
```



Explicação da classe

```
class Triangulo:
```

Nome da classe

```
    a:float
    b:float
    c:float
```

Atributos da classe

```
    def area(self) -> float:
```

Nome do método sem parâmetros

```
    from math import sqrt
```

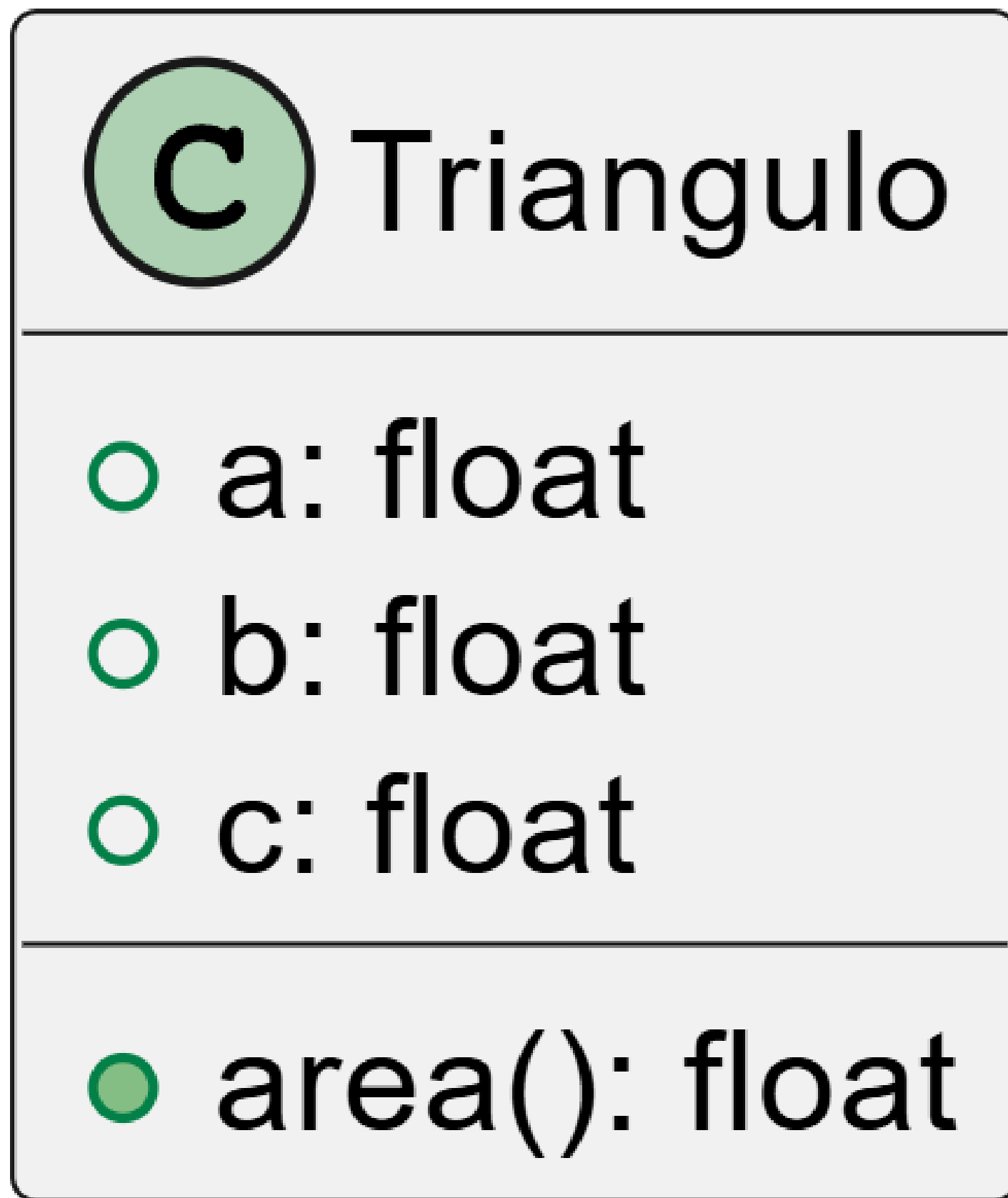
Importação da biblioteca

```
    p = (self.a + self.b + self.c) / 2
```

```
    return sqrt(p * (p - self.a) * (p - self.b) * (p - self.c))
```

Corpo do método

Projeto de classe - UML



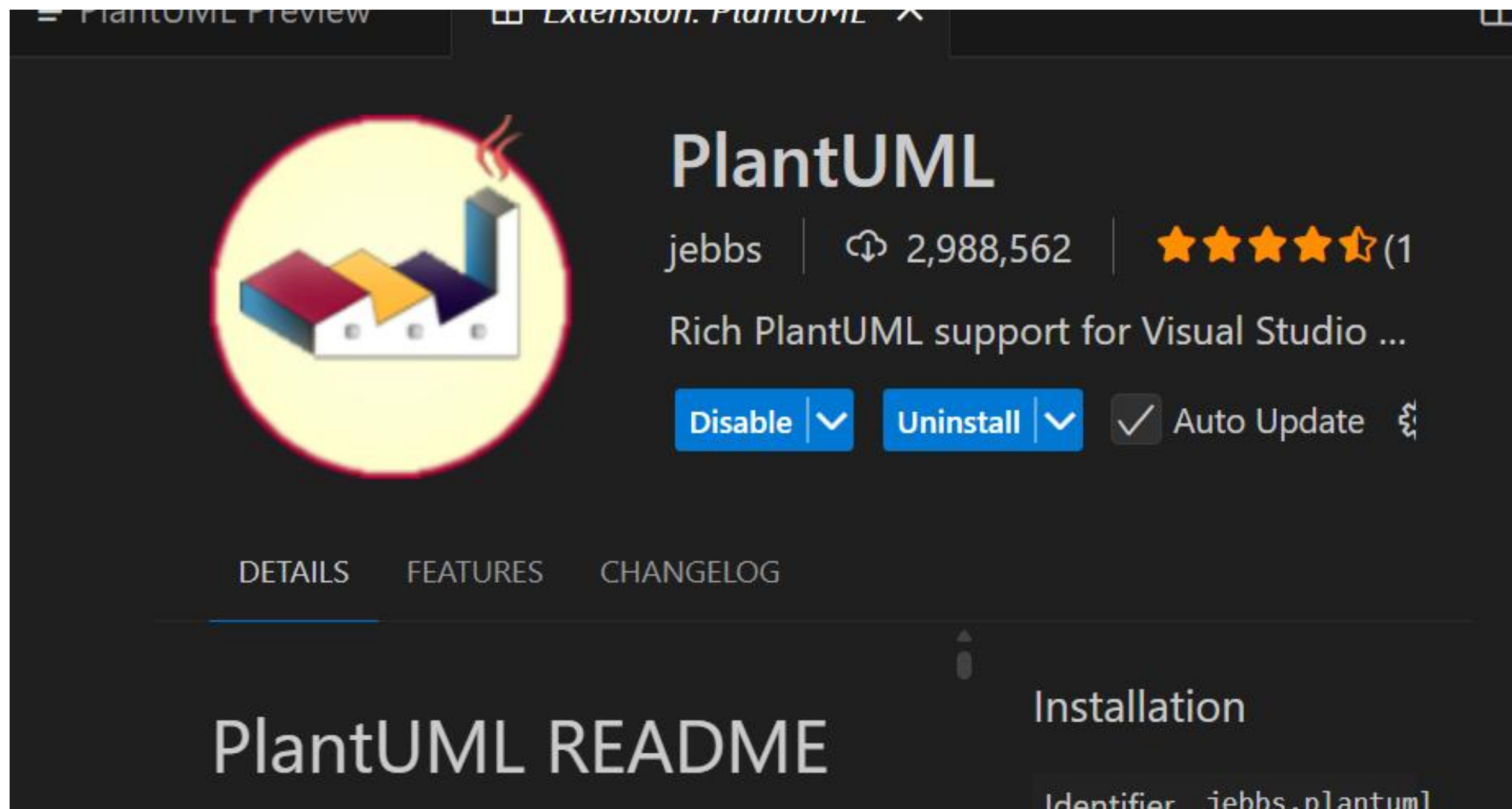
Nome da classe

Atributos da classe

Método da classe

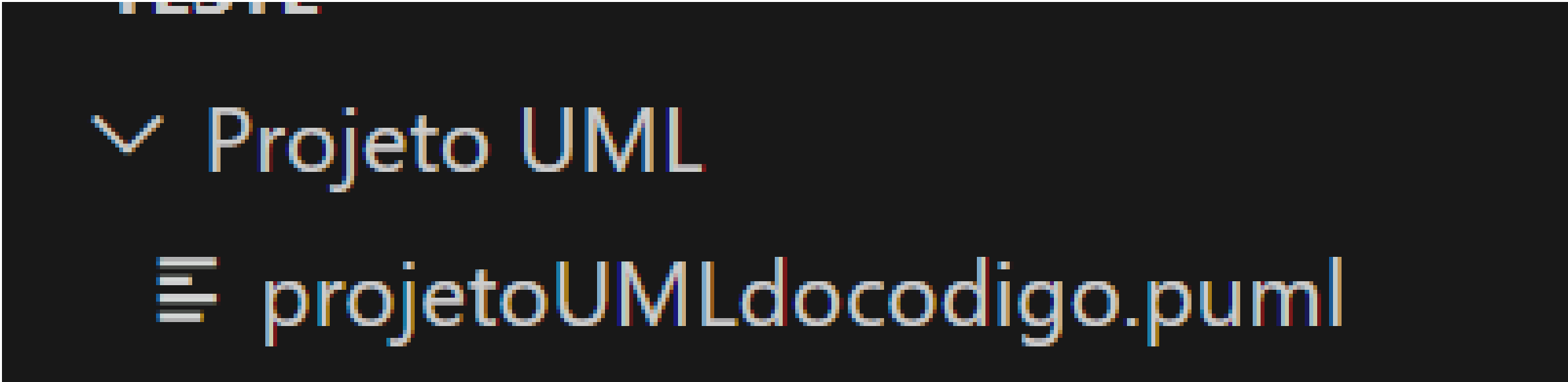
Procedimento para utilizar projeto UML no VSCODE

Instalar o PlantUML uma extensão do VsCode



Procedimento para utilizar projeto UML no VSCODE

Criar uma pasta organizar o projeto e criar um arquivo com extensão **.puml**

A screenshot of the Visual Studio Code Explorer sidebar. It shows a folder named "Projeto UML" which is expanded, revealing a file named "projetoUMLdocodigo.puml".

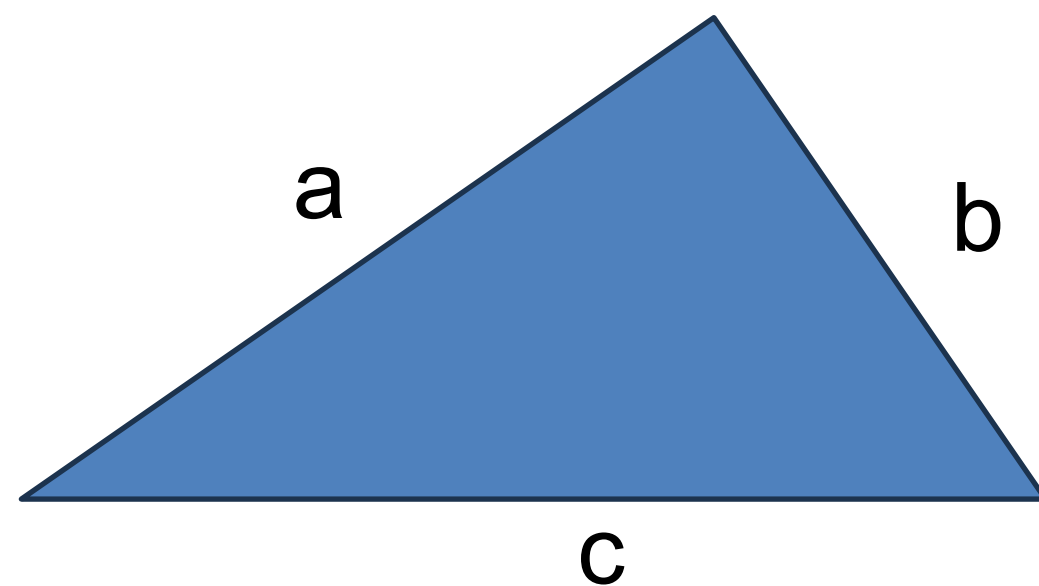
✓ Projeto UML

≡ projetoUMLdocodigo.puml

Procedimento para utilizar projeto UML no VSCODE

Dentro do arquivo com extensão **.puml**, colocar o seguinte código

```
@startuml ProjetoUML
class Triangulo {
    + a: float
    + b: float
    + c: float
    + area(): float
}
@enduml
```



Quais são os benefícios de se calcular a área de um triângulo por meio de um MÉTODO dentro da CLASSE Triangulo?

Stack

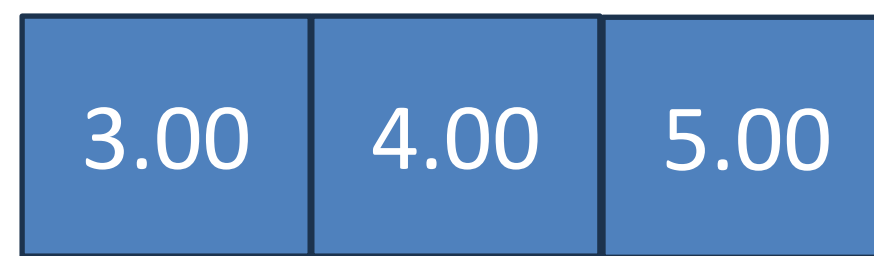


x



y

Heap



a

b

c



a

b

c



Masterizando a

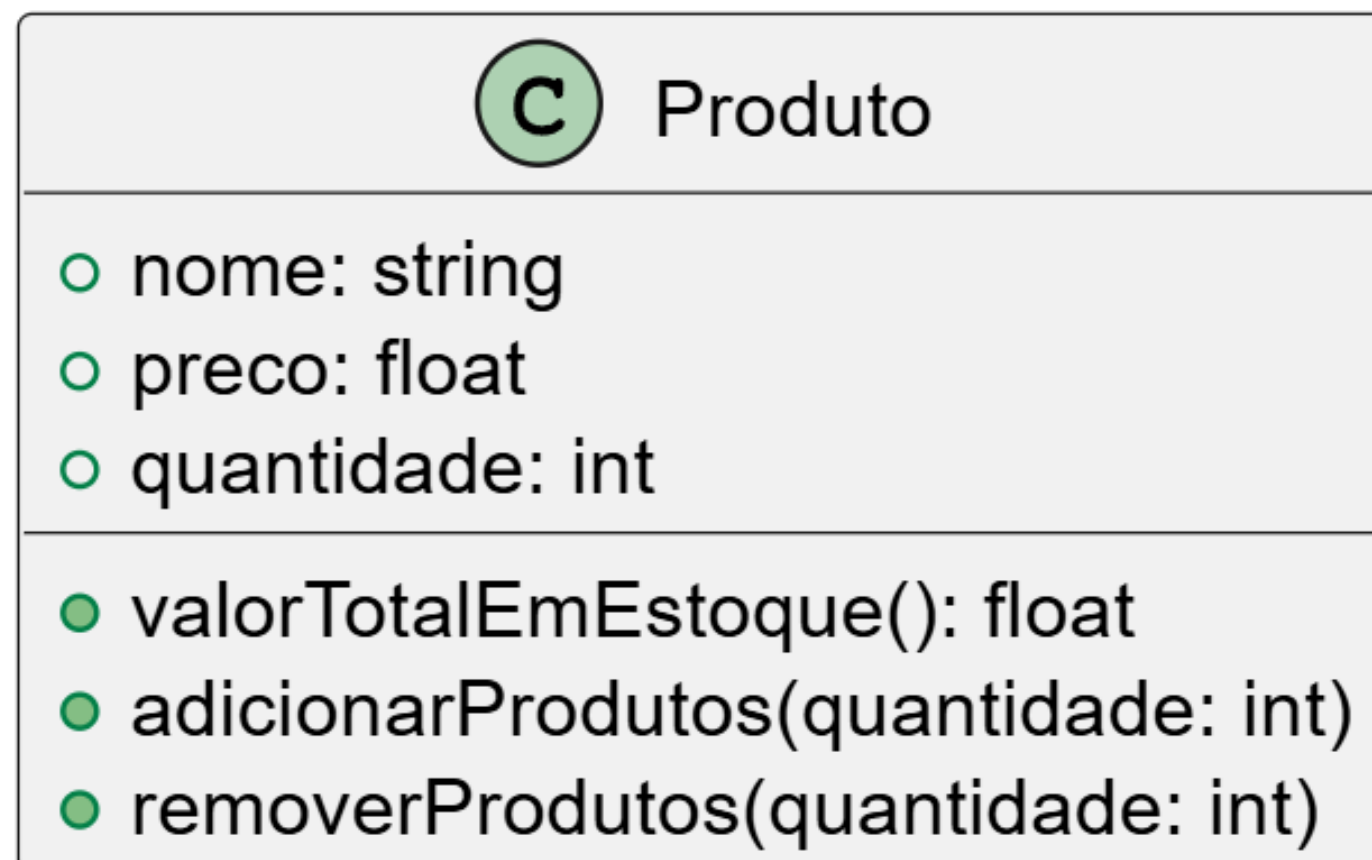
o o p

Problema exemplo 2 com OOP

Fazer um programa para ler os dados de um produto em estoque (nome, preço e quantidade no estoque). Em seguida:

- Mostrar os dados do produto (nome, preço, quantidade no estoque, valor total no estoque);
- Realizar uma entrada no estoque e mostrar novamente os dados do produto;
- Realizar uma saída no estoque e mostrar novamente os dados do produto.

Para resolver este problema, deve-se criar uma CLASSE conforme projeto ao lado:



Saída de dados do exemplo 2

```
Controle estoque x + v
Entre os dados do produto:
Nome: Playstation 5
Preço: 3599,99
Quantidade: 10

Dados do produto:

Nome do produto: Playstation 5
Valor de compra do produto: R$ 3.599,99
Quantidade em estoque: 10 unidades
Valor total em estoque: R$ 35.999,90

Digite o número de produtos a ser adicionado ao estoque: 5

Dados atualizados:

Nome do produto: Playstation 5
Valor de compra do produto: R$ 3.599,99
Quantidade em estoque: 15 unidades
Valor total em estoque: R$ 53.999,85

Digite o número de produtos a ser removidos do estoque: 7

Dados atualizados:

Nome do produto: Playstation 5
Valor de compra do produto: R$ 3.599,99
Quantidade em estoque: 8 unidades
Valor total em estoque: R$ 28.799,92
```



Produto

○ nome: string

○ preco: float

○ quantidade: int

● valorTotalEmEstoque(): float

● adicionarProdutos(quantidade: int)

● removerProdutos(quantidade: int)



Exercícios



Google Classroom



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br